

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 3
з курсу “Апаратне забезпечення вбудованих систем”
на тему: “Генерація сигналу PWM засобами блока LEDC. Робота з
блоком RMT”

Виконав:
Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег
Перевірив:
Паранчук Р.Я.

Львів – 2025

Завдання: опанувати вивід сигналу з широтно-імпульсною модуляцією (PWM) та неперіодичних імпульсів різними блоками периферії. Запустити варіант 3.1. Запустити один із варіантів 3.2 – 3.7 для генерації сигналу складної форми, заданий викладачем. Здійснити мінімальну модифікацію програми на прохання викладача. Виконати завдання 3.15 або 3.16 на читання сигналу, задане викладачем.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтроллером ESP32 C3.

3.1. Створити програму з використанням вбудованої кнопки (GPIO 9, фізична кнопка на платі BOOT) та зовнішнього світлодіода. Програма повинна реалізувати плавне наростання та зменшення яскравості світлодіода при натисканні вбудованої кнопки від нуля до максимуму і знову до нуля. Яскравість світлодіода повинна змінюватися візуально лінійно, а миготіння - бути непомітним для ока. Зміну інтенсивності світла реалізувати подачею сигналу PWM засобами блока LEDC.

```
if (gpio_get_level(BTN_PIN) == 0) // натиснуто
```

```
    // плавне зростання
```

```
    // плавне зменшення
```

3.5. При натисканні кнопки видавати на вивід «пакет» імпульсів засобами блока RMT. Кількість імпульсів збільшувати при кожному натисканні кнопки від 1 до 5, а далі зменшувати від 5 до 1. Частота імпульсів має бути 5Гц, шпаруватість (duty cycle) – 50%.

```
.resolution_hz = 100000000, // 10 MHz → 100 ns step
```

```
// Патерн інтервалів (high-low)
```

```
int count = 1;    // кількість імпульсів у пакеті  
int dir = 1;      // напрям (1→5→1)
```

```
// формуємо пакет
```

```
// чекаємо завершення
```

```
// оновлюємо число імпульсів
```

3.15. Прочитати щойно згенерований сигнал засобами того самого блока RMT і вивести у консоль (Serial Monitor) форму отриманого сигналу: довжини отриманих одиничних імпульсів та пауз.

Висновок: у цій лабораторній роботі я навчився генерувати PWM-сигнали засобами LEDC та керувати яскравістю світлодіода залежно від натискання кнопки. Також було реалізовано формування імпульсних пакетів змінної довжини за допомогою модуля RMT. Я отримав практичні навички роботи з інтервалами сигналу, точним налаштуванням тривалостей та частоти. Додатково

було досліджено приймання сигналу через RMT і виведення його параметрів у консоль.